

KP-06 · Das Prisma verstehen: Grundfläche · Höhe

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne bei jeder Aufgabe die Grundfläche gesondert und beschrifte sie.

Aufgabe 1

Ein Prisma hat die Grundfläche 50 cm^2 und die Höhe 19 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 2

Die Grundfläche eines Prismas ist ein Dreieck mit $g = 15 \text{ cm}$ und Dreieckshöhe $= 20 \text{ cm}$. Der Körper ist 17 cm hoch. Berechne das Volumen.

Aufgabe 3

Ein Prisma hat das Volumen 660 cm^3 und die Höhe 2 cm . Wie groß ist die Grundfläche?

Aufgabe 4

Ein Prisma hat als Grundfläche ein Rechteck $8 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm}$ und ist 17 cm hoch. Berechne das Volumen. Welcher bekannte Körper ist das?

Aufgabe 5

Ein Prisma mit der Grundfläche 60 cm^2 hat das Volumen 720 cm^3 . Wie hoch ist es?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

680 cm^3 330 cm^2 120 cm^2 2550 cm^3 950 cm^3 12 cm^2 6800 cm^3 $2,6 \text{ cm}^3$ 5100 cm^3 3300 cm^2

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = G \cdot h = 50 \cdot 19 = 950 \text{ cm}^3$
2. $G = 15 \cdot 20 : 2 = 150 \text{ cm}^2$. $V = 150 \cdot 17 = 2550 \text{ cm}^3$
3. $G = 660 : 2 = 330 \text{ cm}^2$
4. Das ist ein Quader. $V = 8 \cdot 5 \cdot 17 = 680 \text{ cm}^3$
5. $h = 720 : 60 = 12 \text{ cm}$